

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ И РЯДЫ

Учебно-методическое пособие

Издательско-полиграфический центр
Воронежского государственного университета
2012

Утверждено научно-методическим советом факультета ПММ 30 мая 2012 г.,
протокол № 9

Составители: Л.Н. Ляхов, В.З. Мешков, И.П. Половинкин, М.В. Половин-
кина, А.В. Попков, Э.Л. Шишкина

Рецензент д-р физ.-мат. наук, проф. М.И. Каменский

Учебно-методическое пособие подготовлено на кафедре математического и
прикладного анализа факультета ПММ Воронежского государственного
университета.

Рекомендуется для студентов 1-го курса дневного отделения факультета
ПММ.

Для специальностей: 010200 – Прикладная математика и информатика,
010500 – Механика,
010503 – Математическое обеспечение
и администрирование информационных
систем

Поточечная и равномерная сходимость функциональных последовательностей и рядов. Критерий Коши о равномерной сходимости. Необходимое условие равномерной сходимости функционального ряда

Объектами наших исследований будут функциональные последовательности, т. е. последовательности функций $\{f_n(x)\}$, определенных **на одном и том же** множестве D , и функциональные ряды, т. е. ряды вида $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$, члены которых – функции $u_n(x)$, определенные **на одном и том же** множестве D .

Определение. Пусть функции $f_n(x)$ (члены функционального ряда – функции $u_n(x)$), $n = 1, 2, \dots$, определены на множестве D и пусть $x_0 \in D$.

Если числовая последовательность $\{f_n(x_0)\}$ (числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$) сходится, то говорят, функциональная последовательность $\{f_n(x)\}$ (функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$) сходится в точке x_0 . Если функциональная

последовательность $\{f_n(x)\}$ (функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$) сходится в каждой точке $x \in D$ к некоторому значению $f(x)$, то говорят, что она (он) сходится к функции $f(x)$ поточечно на множестве D . Функцию $f(x)$ называют предельной функцией последовательности $\{f_n(x)\}$ (суммой функционального ряда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$).

При этом используются следующие записи:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), x \in D; \quad f_n(x) \rightarrow f(x), x \in D; \quad f_n(x) \xrightarrow{D} f(x).$$

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = f(x), x \in D \right).$$

Согласно определениям предела числовой последовательности и суммы числового ряда эти записи соответственно означают, что

$\forall x \in D \forall \varepsilon > 0 \exists N_0 : \forall n > N_0 \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ – для функциональной последовательности

$$(\forall x \in D \forall \varepsilon > 0 \exists N_0 : \forall n > N_0 \quad |S_n(x) - f(x)| < \varepsilon, \quad S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x) -$$

для функционального ряда).

Отметим, что номер $N_0 = N_0(x, \varepsilon)$ в этих определениях подбирается после произвольного задания точки $x \in D$ и сколь угодно малого числа $\varepsilon > 0$, а поэтому зависит от x и ε .

Пример 1. Найти предельную функцию $f(x)$ функциональной последовательности $f_n(x) = x^n$ на множестве $[0, 1]$.

Решение. Если $x \in [0, 1)$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0$, а если $x = 1$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 1$. Следовательно, предельная функция имеет вид

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } 0 \leq x < 1, \\ 1, & \text{если } x = 1. \end{cases}$$

Пример 2. Найти предельную функцию $f(x)$ функциональной последовательности $f_n(x) = n \sin \frac{1}{nx}$ на множестве $(0, +\infty)$.

Решение. Используя первый замечательный предел, который имеет вид $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{y} = 1$, получим

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \frac{1}{nx} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx}{x} \sin \frac{1}{nx} = \frac{1}{x} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{nx}}{\frac{1}{nx}} = \frac{1}{x}.$$

Таким образом, предельная функция имеет вид $f(x) = \frac{1}{x}$.

Для нахождения области сходимости функционального ряда при фиксированном значении x можно использовать необходимый признак сходимости числового ряда, признаки сходимости знакоположительных числовых рядов (признаки Даламбера, Коши, интегральный и др.) и признак Лейбница для знакочередующихся рядов.

Пример 3. Определить область сходимости (абсолютной и условной) функционального ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^n$.

Решение. Исследуем ряд на абсолютную сходимость. Для этого рассмотрим ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \left| \frac{1-x}{1+x} \right|^n$, общий член которого имеет вид

$$u_n(x) = \frac{1}{2n-1} \left| \frac{1-x}{1+x} \right|^n \geq 0. \text{ При фиксированном значении } x \text{ применим признак}$$

Даламбера сходимости знакоположительного числового ряда

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2(n+1)-1} \left| \frac{1-x}{1+x} \right|^{n+1} : \frac{1}{2n-1} \left| \frac{1-x}{1+x} \right|^n = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-1}{2n+1} \left| \frac{1-x}{1+x} \right| = \left| \frac{1-x}{1+x} \right|. \end{aligned}$$

Таким образом, для сходимости этого ряда необходимо, чтобы $\left| \frac{1-x}{1+x} \right| < 1$.

Решая это неравенство, получаем $x > 0$. Следовательно, ряд сходится абсолютно при $x > 0$.

Если $\left| \frac{1-x}{1+x} \right| = 1$, то $x = 0$ и $u_n(0) = \frac{(-1)^n}{2n-1}$. Получаем знакочередующийся ряд

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1}$. Исследуем его на сходимость, применяя признак Лейбница:

1) $\frac{1}{2n-1} > \frac{1}{2(n+1)-1} = \frac{1}{2n+1}$ для всех натуральных n , т.е. модули членов

исследуемого ряда образуют убывающую последовательность;

2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n-1} = 0$.

Все условия признака Лейбница выполнены, следовательно, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1}$ сходится (сходится неабсолютно).

Поэтому исходный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^n$ сходится абсолютно при $x > 0$ и условно при $x = 0$.

При $x < 0$ ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^n$ расходится, так как не выполнено необходимое условие сходимости: общий член ряда не стремится к нулю при $n \rightarrow +\infty$. Действительно, при $x < 0$ получаем, что $\left| \frac{1-x}{1+x} \right| > 1$. При фиксированном x пусть $\left| \frac{1-x}{1+x} \right| = a > 1$. Тогда имеем $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{2n-1} = +\infty$. Последнее утверждение можно показать, например, по правилу Лопиталя:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{a^t}{2t-1} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{(a^t)'}{(2t-1)'} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{a^t \ln a}{2} = \frac{\ln a}{2} \lim_{t \rightarrow +\infty} a^t = +\infty, \quad a > 1.$$

Пример 4. Определить область сходимости (абсолютной и условной) функционального ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(x+n)^p}$

Решение. Функции $u_n(x) = \frac{(-1)^n}{(x+n)^p}$ определены при $x \neq -1, -2, -3, \dots$. Для исследования ряда на абсолютную сходимость используем интегральный признак. При фиксированном x имеем следующее.

1. Функция $f(y) = \frac{1}{|x+y|^p}$ неотрицательна. Неравенство

$$\frac{1}{|x+y_1|^p} \geq \frac{1}{|x+y_2|^p}, \quad y_1 < y_2$$

справедливо только когда $p > 0$, поэтому функция $f(y) = \frac{1}{|x+y|^p}$ убывает (по переменной y) на промежутке $[1, +\infty)$ при $p > 0$.

2. Интеграл

$$\int_1^{\infty} \frac{dy}{(x+y)^p} = \frac{(x+y)^{1-p}}{1-p} \Big|_1^{\infty}$$

сходится абсолютно, если $p > 1$.

Таким образом, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(x+n)^p}$ сходится абсолютно при $p > 1$ и $x \neq k$, $k = -1, -2, \dots$

Исследуем ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(x+n)^p}$ на условную сходимость, применяя признак Лейбница.

$$1. \frac{1}{(x+n+1)^p} < \frac{1}{(x+n)^p} \text{ при } p > 0.$$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(x+n)^p} = 0 \text{ при } p > 0 \text{ и } x \neq k, k = -1, -2, \dots$$

Следовательно, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(x+n)^p}$ сходится абсолютно при $1 < p$, $x \neq k$, $k = -1, -2, \dots$ и условно при $0 < p \leq 1$, $x \neq k$, $k = -1, -2, -3, \dots$

Определение. Говорят, что функциональная последовательность $\{f_n(x)\}$ (функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$) равномерно сходится на множестве D к функции $f(x)$, если выполнено следующее условие:

$\forall \varepsilon > 0 \exists N_0 : \forall n > N_0 \forall x \in D \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ — для функциональной последовательности

$(\forall \varepsilon > 0 \exists N_0 : \forall n > N_0 \forall x \in D \quad |S_n(x) - f(x)| < \varepsilon, \quad S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$ — для функционального ряда).

Если функциональная последовательность (функциональный ряд) сходится равномерно на множестве D , то используют следующие записи:

$$f_n(x) \xrightarrow{\quad} f(x), x \in D; \quad f_n(x) \xrightarrow[D]{} f(x);$$

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \xrightarrow{\quad} f(x), x \in D; \quad \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \xrightarrow[D]{} f(x) \right).$$

В этом определении существенно, что номер N_0 подбирается уже после задания числа $\varepsilon > 0$ и не зависит от точки $x \in D$.

Пусть $r_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x) = f(x) - S_n(x)$ – остаток функционального ряда порядка n . Тогда введенное в определении условие равномерной сходимости функционального ряда равносильно условию $r_n(x) \xrightarrow{\longrightarrow} 0, x \in D$. Это соображение будет использовано нами в дальнейшем.

Пример 5. Доказать, что функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1}$ равномерно сходится на множестве $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$.

Решение. Общий член ряда имеет вид $u_n(x) = x^{n-1}$. Используя формулу суммы первых n членов геометрической прогрессии, найдем n -ю частичную сумму ряда $S_n(x)$ и сумму ряда $f(x)$:

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n x^{k-1} = 1 + x + x^2 + \dots + x^{n-1} = \frac{1-x^n}{1-x},$$

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-x^n}{1-x} = \frac{1}{1-x}.$$

Здесь мы учли, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0$, так как $x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$. Подставив полученные результаты в определение равномерно сходящегося ряда, получим

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_0 : \forall n > N_0 \forall x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right] |S_n(x) - f(x)| = \left| \frac{1-x^n}{1-x} - \frac{1}{1-x} \right| = \frac{|x|^n}{|1-x|} \leq \frac{1}{2^{n-1}} < \varepsilon,$$

поскольку $|x| \leq \frac{1}{2}$, $|1-x| \geq \frac{1}{2}$. Следовательно, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1}$ сходится к своей сумме $\frac{1}{1-x}$ равномерно на отрезке $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} \xrightarrow{\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]} \frac{1}{1-x}.$$

Пример 6. Доказать, что функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{(1+(n-1)x)(1+nx)}$ равномерно сходится на множестве $(\delta, +\infty)$, $\delta > 0$.

Решение. Заметив, что

$$u_n(x) = \frac{1}{1+(n-1)x} - \frac{1}{1+nx},$$

найдем $S_n(x)$ и $f(x)$:

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+(k-1)x} - \frac{1}{1+kx} = 1 - \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1+x} - \dots + \frac{1}{1+(n-1)x} - \frac{1}{1+nx} = 1 - \frac{1}{1+nx},$$

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{1+nx} \right) = 1.$$

Теорема (критерий Коши равномерной сходимости функциональной последовательности и функционального ряда). Для того чтобы функциональная последовательность $\{f_n(x)\}$ (функциональный ряд

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$) равномерно сходилась (сходился) на множестве D , необходимо и

достаточно, чтобы выполнялось следующее условие Коши:

– для функциональной последовательности:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_0 : \forall n > N_0 \forall p \in \mathbb{N} \forall x \in D \quad |f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon;$$

– для функционального ряда:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_0 \quad \forall n > N_0 \quad \forall p \in \mathbb{N} \quad \forall x \in D \quad \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| < \varepsilon.$$

Доказательство. Докажем сначала теорему для функциональной последовательности.

Необходимость. Пусть $f_n(x) \xrightarrow{\text{равн.}} f(x), x \in D$. Тогда по определению равномерной сходимости $\forall \varepsilon > 0 \exists N_0 : \forall n > N_0 \forall x \in D \quad |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Поскольку при $n > N_0, p \in \mathbb{N}$ также справедливо и неравенство $n+p > N_0$, то будет выполняться и неравенство $|f_{n+p}(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Отсюда при $n > N_0, p \in \mathbb{N}$ получаем

$$\begin{aligned} |f_{n+p}(x) - f_n(x)| &= |f_{n+p}(x) - f(x) + f(x) - f_n(x)| \leq \\ &\leq |f_{n+p}(x) - f(x)| + |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \end{aligned}$$

т. е. выполняется условие Коши.

Достаточность. Пусть выполнено условие Коши. Тогда для каждой точки $x_0 \in D$ числовая последовательность $\{f_n(x_0)\}$ является фундаментальной, а значит, согласно критерию Коши сходимости числовой последовательности, сходится. Поэтому функциональная последовательность $\{f_n(x)\}$ по крайней мере поточечно сходится к некоторой функции $f(x)$ на множестве D . Докажем, что на самом деле эта сходимость является равномерной на множестве D . Запишем условие Коши в виде

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_0 : \forall n \geq N_0 \forall p \in \mathbb{N} \forall x \in D \quad |f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Перейдем в этом неравенстве при каждом фиксированном номере $\forall n \geq N_0$ и каждой фиксированной точке $x \in D$ к пределу при $p \rightarrow \infty$. Учитывая, что $\lim_{p \rightarrow \infty} f_{n+p}(x) = f(x)$, по теореме о переходе к пределу в неравенствах получим

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_0 : \forall n \geq N_0 \forall x \in D \quad |f_n(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

Это и означает равномерную сходимость последовательности $\{f_n(x)\}$ к функции $f(x)$ на множестве D .

В случае функциональных рядов достаточно заметить, что для частичных сумм $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$ справедливо следующее тождество на множестве D :

$$S_{n+p}(x) - S_n(x) = \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x).$$

Далее можно применить доказанное утверждение для функциональных последовательностей.

Теорема доказана.

Приведем примеры использования критерия Коши для исследования равномерной сходимости функциональных последовательностей и рядов.

Критерий равномерной сходимости функциональной последовательности в терминах супремума модуля разности между членами последовательности и предельной функцией.

Критерий равномерной сходимости функционального ряда в терминах супремума модуля остатка

Докажем критерии равномерной сходимости функциональных последовательностей и рядов, непосредственно вытекающие из определения равномерной сходимости.

Теорема. Для того чтобы последовательность функций $\{f_n(x)\}$, определенных на множестве D , равномерно на множестве D сходилась к функции $f(x)$, необходимо и достаточно, чтобы выполнялось следующее условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| = 0.$$

Доказательство. Введем числовую последовательность $\sigma_n = \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)|$. Тогда условие теоремы по определению предела числовой последовательности означает, что выполняется условие

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_0 \quad \forall n \geq N_0 \quad 0 \leq \sigma_n < \varepsilon.$$

Если $f_n(x) \xrightarrow{\quad} f(x), x \in D$, то по определению равномерной сходимости имеем

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_0 : \forall n > N_0 \quad \forall x \in D \quad |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Переходя к точной верхней грани в последнем неравенстве, получаем

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_0 : \forall n > N_0 \quad \forall x \in D \quad \sigma_n \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon,$$

что и требовалось. Обратно, если выполняется условие теоремы, то мы получим

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \forall n > N_0 \quad \forall x \in D \quad |f_n(x) - f(x)| \leq \sigma_n < \varepsilon,$$

т. е. $f_n(x) \xrightarrow{\quad} f(x), x \in D$.

Теорема доказана.

Следствие. Для того чтобы функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ равномерно сходил на множестве D , необходимо и достаточно, чтобы выполнялось условие

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D} |r_n(x)| = 0,$$

где $r_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x)$ – остаток ряда порядка n .

Доказательство. Поскольку для равномерной сходимости функционального ряда необходимо и достаточно, чтобы выполнялось условие $r_n(x) \xrightarrow{\quad} 0, x \in D$, осталось применить доказанную теорему.

Необходимое условие равномерной сходимости функционального ряда в терминах общего члена. Мажорантный признак Вейерштрасса равномерной сходимости функциональных последовательностей и рядов

Теперь докажем некоторые условия сходимости функциональных последовательностей и рядов, которые вытекают из критерия Коши и доказанной выше теоремы.

Теорема (необходимое условие равномерной сходимости функционального ряда в терминах общего члена). Если функциональный ряд

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ равномерно сходится на множестве D , то выполняется условие

$u_n(x) \xrightarrow{\longrightarrow} 0, x \in D$, т. е. равномерная на множестве D сходимостъ функциональной последовательности общих членов ряда $u_n(x)$ к тождественно нулевой функции является необходимым условием равномерной на множестве D сходимости функционального ряда.

Доказательство. Пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ равномерно сходится на множестве D . Тогда, согласно критерию Коши равномерной сходимости

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_0 \quad \forall n > N_0 \quad \forall p \in \mathbb{N} \quad \forall x \in D \quad \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| < \varepsilon.$$

Полагая $p = 1$, мы получим

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_0 \quad \forall n > N_0 \quad \forall x \in D \quad |u_{n+1}| < \varepsilon,$$

что и означает справедливость утверждения.

Теорема доказана.

Теорема (мажорантный признак Вейерштрасса равномерной сходимости функциональных последовательностей). Пусть существует числовая последовательность $\{a_n\}$ и номер N_0 , такие, что $\forall n > N_0 \quad \forall x \in D \quad |f_n(x) - f(x)| \leq a_n$, причем $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. Тогда

$$f_n(x) \xrightarrow{\longrightarrow} f(x), x \in D.$$

Доказательство. Переходя к точной верхней грани в условии теоремы, получим

$$0 \leq \sigma_n = \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| \leq a_n, \quad n > N_0,$$

откуда по теореме о двух милиционерах получим $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = 0$.

Последнее равенство равносильно утверждению теоремы.

Теорема доказана.

Теорема (мажорантный признак Вейерштрасса равномерной сходимости функциональных рядов). Пусть существует сходящийся числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, члены которого, начиная с некоторого номера, неотрица-

тельны, и пусть члены функционального ряда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$, определенного на множестве D , начиная с некоторого номера, удовлетворяют условию $|u_n(x)| \leq a_n, x \in D$. Тогда этот функциональный ряд равномерно сходится на множестве D .

Доказательство. В силу критерия Коши сходимости числового ряда мы имеем

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_0 \quad \forall n > N_0 \quad \forall p \in \mathbb{N} \quad \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| < \varepsilon.$$

Отсюда по условию теоремы получаем

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_0 \quad \forall n > N_0 \quad \forall p \in \mathbb{N} \quad \forall x \in D$$

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |u_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k < \varepsilon,$$

т. е. выполняется условие Коши для функционального ряда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$, а значит, он равномерно сходится на множестве D .

Теорема доказана.

Признаки Дирихле и Абеля равномерной сходимости функционального ряда

Ради целостности изложения напомним изученные при рассмотрении числовых рядов преобразование Абеля и неравенство Абеля. Пусть дана

сумма вида $S_n = \sum_{k=1}^n a_k b_k$.

Воспроизведем далее выкладки без комментариев:

$$S_n = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n,$$

$$B_1 = b_1; \quad B_2 = b_1 + b_2; \dots; \quad B_n = b_1 + b_2 + \dots + b_n;$$

$$b_1 = B_1; \quad b_2 = B_2 - B_1; \dots; \quad b_n = B_n - B_{n-1};$$

$$S_n = a_1 B_1 + a_2 (B_2 - B_1) + \dots + a_n (B_n - B_{n-1});$$

$$S_n = (a_1 - a_2) B_1 + (a_2 - a_3) B_2 + \dots + (a_{n-1} - a_n) B_{n-1} + a_n B_n;$$

$$S_n = \sum_{i=1}^n a_i b_i = \sum_{i=1}^{n-1} (a_i - a_{i+1}) B_i + a_n B_n.$$

Такое преобразование частичных сумм называется *преобразованием Абеля*. С его помощью докажем *неравенство Абеля*.

Лемма (неравенство Абеля). Если $a_i \geq a_{i+1}, i = 1, 2, \dots, n-1$ и $|b_1 + \dots + b_i| \leq B, i = 1, 2, \dots, n$, то

$$\left| \sum_{i=1}^n a_i b_i \right| \leq B (|a_1| + 2|a_n|).$$

Доказательство. Так как $a_i \geq a_{i+1} \Rightarrow (a_i - a_{i+1}) \geq 0$.

$$\begin{aligned} \left| \sum_{i=1}^n a_i b_i \right| &\leq \sum_{i=1}^{n-1} |a_i - a_{i+1}| |B_i| + |a_n| |B_n| \leq B \left(\left| \sum_{i=1}^{n-1} (a_i - a_{i+1}) \right| + |a_n| \right) = \\ &= B (|a_1 - a_n| + |a_n|) \leq B (|a_1| + 2|a_n|). \end{aligned}$$

Замечание. Доказательство проходит и в случае $a_i \leq a_{i+1}, i = 1, 2, \dots, n-1$. Это значит, что можно потребовать просто монотонности $\{a_i\}$. Важно, что оценка дается модулем первого и последнего члена и не зависит от числа слагаемых.

Теорема (признак Дирихле). Функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x) b_n(x)$ сходится равномерно на множестве D , если выполнены следующие условия:

а) последовательность $\{B_n(x)\}$, где $B_n(x) = \sum_{k=1}^n b_k(x)$, равномерно ограничена на множестве D , то есть

$$\exists M > 0: \forall x \in D \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad |B_n(x)| \leq M;$$

б) функциональная последовательность $\{a_n(x)\}$ монотонна на множестве D , т. е. $\forall x \in D \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad a_{n+1}(x) \leq a_n(x)$ и равномерно стремится к нулю на множестве D :

$$a_n(x) \xrightarrow{\text{равн.}} 0, x \in D.$$

Доказательство. Для любого номера $n = 1, 2, \dots$, любого $x \in D$ и любого целого $p \geq 1$ в силу условия а) имеем

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} b_k(x) \right| = |B_{n+p}(x) - B_n(x)| \leq |B_{n+p}(x)| + |B_n(x)| \leq 2M.$$

Воспользуемся неравенством Абеля, которое в рассматриваемом случае будет иметь вид (на месте постоянной B стоит $2M$)

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x) b_k(x) \right| \leq 2M (|a_{n+1}(x)| + 2|a_{n+p}(x)|)$$

В силу равномерной сходимости к нулю последовательности $\{a_n(x)\}$ мы имеем

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_0 \quad \forall k > N_0 \quad \forall x \in D \quad |a_k(x)| < \frac{\varepsilon}{6M}.$$

Но тогда для всех $n > N_0$ и для всех натуральных p мы будем иметь

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x) b_k(x) \right| \leq 2M(|a_{n+1}(x)| + 2|a_{n+p}(x)|) < 2M\left(\frac{\varepsilon}{6M} + \frac{2\varepsilon}{6M}\right) = \varepsilon.$$

Следовательно, в силу критерия Коши равномерной сходимости функционального ряда, ряд равномерно сходится на множестве D .

Теорема доказана.

Теорема (признак Абеля). Функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x) b_n(x)$ сходится равномерно на множестве D , если выполняются условия:

а) ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n(x)$ сходится равномерно на множестве D ;

б) последовательность $\{a_n(x)\}$ монотонна на множестве D , т. е. $\forall x \in D \quad \forall n \in N \quad a_{n+1}(x) \leq a_n(x)$, и равномерно ограничена, т. е. $\exists M > 0: \quad \forall x \in D \quad \forall n \in N \quad |a_n(x)| \leq M$.

Доказательство. Обозначим $B_j^{(n)}(x) = \sum_{k=n+1}^{n+j} b_k(x)$, тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n(x)$ удовлетворяет условию Коши, откуда мы получаем

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_0 \quad \forall n > N_0 \quad \forall x \in D \quad \forall j = 1, 2, \dots \quad \left| B_j^{(n)}(x) \right| < \frac{\varepsilon}{3M}.$$

Теперь тоже выполнены условия леммы о неравенстве Абеля, только роль постоянной B играет $\frac{\varepsilon}{3M}$. Поэтому для всех номеров $n > N_0$ и для всех $j = 1, 2, \dots$, $\forall x \in D$ неравенство Абеля даст

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x) b_k(x) \right| \leq \frac{\varepsilon}{3M}(|a_{n+1}(x)| + 2|a_{n+p}(x)|) < \frac{\varepsilon}{3M}(M + 2M) = \varepsilon.$$

В силу критерия Коши ряд равномерно сходится на D .

Теорема доказана.

Свойства равномерно сходящихся последовательностей и рядов

Почленный переход к пределу функциональной последовательности и функционального ряда

Далее мы будем доказывать теоремы о равномерно сходящихся рядах, а их аналоги для последовательностей лишь формулировать. Дело не только в том, что они доказываются аналогично. Поясним это.

Пусть $\{f_n(x)\}$ – функциональная последовательность. Введем обозначения: $u_n(x) = f_n(x) - f_{n-1}(x)$, $n = 2, 3, \dots$, $u_1(x) = f_1(x)$. Тогда

$$\begin{aligned} f_n(x) &= \sum_{k=1}^n u_k(x) = \\ &= f_1(x) + (f_2(x) - f_1(x)) + (f_3(x) - f_2(x)) + \dots + (f_n(x) - f_{n-1}(x)) - \end{aligned}$$

частичная сумма функционального ряда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$, причем сходимость этого

ряда к некоторой функции $f(x)$ равносильна сходимости последовательности $\{f_n(x)\}$ к той же функции. Поэтому, доказав некоторое утверждение для ряда, мы автоматически докажем его и для последовательности.

Теорема (о почленном переходе к пределу для функционального ряда). Пусть каждая из функций $u_n(x)$, $n = 1, 2, 3, \dots$, определена на множестве D и имеет в предельной точке x_0 множества D конечный предел $\lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x) = c_n$. Пусть функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходится равномерно на множестве D . Тогда справедливы следующие утверждения:

а) сходится числовой ряд, составленный из этих пределов: $\sum_{n=1}^{\infty} c_n = C$;

б) сумма функционального ряда $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ также имеет предел в точке x_0 и имеет место равенство $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = C$ или, что то же самое,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x);$$

Доказательство. Зафиксируем произвольное число $\varepsilon > 0$. В силу критерия Коши равномерной сходимости функционального ряда найдется такой номер N_0 , что для всех номеров n , удовлетворяющих условию $n > N_0$, и для всех натуральных чисел p будет выполняться неравенство

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Переходя в этом неравенстве к пределу при $x \rightarrow x_0$, мы получим

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} c_k \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon,$$

т. е. выполнено условие Коши для числового ряда. Отсюда вытекает первое утверждение теоремы. Пусть далее

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = C, \quad C_n = \sum_{k=1}^n c_k, \quad \gamma_n = C - C_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} c_k,$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = f(x), \quad f_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x), \quad \varphi_n(x) = f(x) - f_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x).$$

Опять выберем и зафиксируем произвольное число $\varepsilon > 0$. В силу равномерной сходимости данного функционального ряда и сходимости числового ряда из его пределов можно подобрать такой номер N_0 , что для всех номеров n , удовлетворяющих условию $n > N_0$ и для всех $x \in D$ будут выполняться неравенства

$$|\varphi_n(x)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad |\gamma_n(x)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Кроме того, из известного свойства пределов конечных сумм следует, что

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{k=1}^n u_k(x) = \sum_{k=1}^n c_k = C_n.$$

Поэтому найдется такое число $\delta > 0$, что для всех точек x , одновременно принадлежащих множеству D и δ – окрестности точки x_0 , будет выполняться неравенство

$$|f_n(x) - C_n| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Тогда, при указанных значениях x , будет выполняться неравенство

$$|f(x) - C| = |f_n(x) + \varphi_n(x) - C_n - \gamma_n| \leq |f_n(x) - C_n| + |\varphi_n(x)| + |\gamma_n| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

Теорема доказана.

Теорема (о почленном переходе к пределу для функциональной последовательности). Пусть выполнены следующие условия:

- 1) $f_n(x) \xrightarrow{\quad} f(x), x \in D;$
- 2) $\forall n = 1, 2, 3, \dots \quad \exists \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = C_n \in R.$

Тогда существуют оба конечных предела $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} C_n$, которые равны между собой, т. е. справедливо равенство

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x).$$

Следствие. Пусть каждая из функций $u_n(x)$, $n = 1, 2, 3, \dots$, определена на множестве D и непрерывна в точке $x_0 \in D$, а функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ (последовательность $\{f_n(x)\}$ сходится равномерно на множестве D . Тогда его сумма (предельная функция последовательности) является непрерывной в точке x_0 функцией.

Почленное интегрирование функциональных рядов и последовательностей

Теорема. Пусть функции $u_n(x)$, $n = 1, 2, 3, \dots$, интегрируемы по Риману на отрезке $[a; b]$ и составленный из них функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ (функциональная последовательность $\{f_n(x)\}$) сходится равномерно на отрезке $[a; b]$. Тогда сумма $f(x)$ этого ряда (предельная функция последовательности) также будет интегрируемой по Риману на отрезке $[a; b]$ и при этом справедливо равенство

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx$$

$$\left(\int_a^b f(x) dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx \right).$$

Доказательство. Докажем сначала интегрируемость функции $f(x)$. Зафиксируем произвольно малое число $\varepsilon > 0$. Поскольку функции $u_n(x)$ интегрируемы на отрезке $[a; b]$ вместе со всеми частичными суммами

$f_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$, найдется такое разбиение $\tau = \{x_i\}_{i=1}^p$, при котором будут справедливы неравенства

$$S_{\tau}(f_n) - s_{\tau}(f_n) = \sum_{i=1}^p (M_i^{(n)} - m_i^{(n)}) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2},$$

где

$$M_i^{(n)} = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f_n(x), \quad m_i^{(n)} = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f_n(x),$$

$$S_\tau(f_n) = \sum_{i=1}^p M_i^{(n)} \Delta x_i, \quad s_\tau(f_n) = \sum_{i=1}^p m_i^{(n)} \Delta x_i.$$

Пусть далее

$$M_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f(x), \quad m_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f(x),$$

$$S_\tau(f) = \sum_{i=1}^p M_i \Delta x_i, \quad s_\tau(f) = \sum_{i=1}^p m_i \Delta x_i.$$

В силу равномерной сходимости ряда найдется такой номер N_0 , что для всех номеров $n > N_0$ во всех точках отрезка $[a; b]$ будут выполняться неравенства

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{4(b-a)},$$

или, что то же самое,

$$f_n(x) - \frac{\varepsilon}{4(b-a)} < f(x) < f_n(x) + \frac{\varepsilon}{4(b-a)}.$$

Переходя в этих неравенствах к точным граням на каждом отрезке разбиения, получим

$$m_i^{(n)} - \frac{\varepsilon}{4(b-a)} < f(x) < M_i^{(n)} + \frac{\varepsilon}{4(b-a)}, \quad x \in [a; b],$$

$$m_i^{(n)} - \frac{\varepsilon}{4(b-a)} \leq M_i \leq M_i^{(n)} + \frac{\varepsilon}{4(b-a)}, \quad m_i^{(n)} - \frac{\varepsilon}{4(b-a)} \leq m_i \leq M_i^{(n)} + \frac{\varepsilon}{4(b-a)}.$$

Последние два неравенства равносильны системе неравенств

$$\begin{cases} m_i^{(n)} - \frac{\varepsilon}{4(b-a)} \leq M_i \leq M_i^{(n)} + \frac{\varepsilon}{4(b-a)}, \\ -M_i^{(n)} - \frac{\varepsilon}{4(b-a)} \leq -m_i \leq -m_i^{(n)} + \frac{\varepsilon}{4(b-a)}. \end{cases}$$

Складывая эти неравенства, получим

$$M_i - m_i \leq M_i^{(n)} - m_i^{(n)} + \frac{\varepsilon}{2(b-a)}, \quad i = 1, 2, \dots, p.$$

Умножая каждое из этих неравенств на Δx_i и суммируя по i , получим

$$\begin{aligned} S_\tau(f) - s_\tau(f) &= \sum_{i=1}^p (M_i - m_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^p \left((M_i^{(n)} - m_i^{(n)}) + \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \right) \Delta x_i = \\ &= S_\tau(f_n) - s_\tau(f_n) + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon. \end{aligned}$$

Таким образом, для произвольно малого $\varepsilon > 0$ можно подобрать такое разбиение, что разность между верхней и нижней суммами Дарбу функции $f(x)$ для этого разбиения окажется меньше ε . Отсюда следует интегрируемость функции $f(x)$ на отрезке $[a; b]$.

Докажем теперь вторую часть теоремы. Пусть $f(x) = f_n(x) + r_n(x)$.

Проинтегрируем это равенство по отрезку $[a; b]$. Получим

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{k=1}^n \int_a^b u_k(x)dx + \int_a^b r_n(x)dx.$$

Теперь достаточно показать, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b r_n(x)dx = 0.$$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$. В силу равномерной сходимости ряда его остатки равномерно сходятся к нулю. Поэтому найдется такой номер N_0 , что при $n > N_0$ будет выполняться неравенство

$$|r_n(x)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$$

для всех $x \in [a; b]$. Тогда для таких значений n мы будем иметь

$$\left| \int_a^b r_n(x)dx \right| \leq \int_a^b |r_n(x)|dx < \frac{\varepsilon}{b-a} \int_a^b dx = \varepsilon.$$

Отсюда и следует утверждение теоремы.

Теорема доказана.

Почленное дифференцирование функциональных последовательностей и рядов

Теорема. Пусть функции $u_n(x)$ ($f_n(x)$), $n=1,2,3,\dots$, определены на отрезке $[a; b]$ и имеют на этом отрезке конечные производные $u'_n(x)$ ($f'_n(x)$). Пусть, кроме того, функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ (функциональная последовательность $\{f_n(x)\}$) сходится хотя бы в одной точке $x_0 \in [a; b]$, а функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$, составленный из производных (функциональная последовательность $\{f'_n(x)\}$, составленная из производных) равномерно сходится на отрезке $[a; b]$. Тогда справедливы следующие утверждения:

- 1) функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ (функциональная последовательность $\{f_n(x)\}$) равномерно сходится на отрезке $[a; b]$;
- 2) его сумма (предельная функция последовательности) $f(x)$ имеет конечную производную в каждой точке отрезка $[a; b]$, выражаемую равенством

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$$

$$\left(f'(x) = \frac{d}{dx} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{df_n(x)}{dx} \right).$$

Доказательство. Зафиксировав номера n и m , рассмотрим функцию

$$U_{nm}(x) = \sum_{k=n+1}^{n+m} u_k(x).$$

Зафиксируем теперь произвольно малое число $\varepsilon > 0$. В силу равномерной сходимости ряда, составленного из производных, найдется такой номер N_0 , что для всех номеров $n > N_0$, для всех натуральных чисел m и для всех значений $x \in [a; b]$ будет выполняться неравенство

$$|U'_{mn}(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^{n+m} u'_k(x) \right| < \varepsilon.$$

Для таких номеров n и m рассмотрим функцию

$$\frac{U_{mn}(x) - U_{mn}(x_0)}{x - x_0} = \sum_{k=n+1}^{n+m} \frac{u_k(x) - u_k(x_0)}{x - x_0}.$$

По теореме Лагранжа о конечных приращениях между точками x и x_0 найдется точка ξ , такая, что будет выполняться равенство

$$\frac{U_{mn}(x) - U_{mn}(x_0)}{x - x_0} = U'_{mn}(\xi).$$

Но тогда по доказанному выше мы будем иметь

$$\left| \frac{U_{mn}(x) - U_{mn}(x_0)}{x - x_0} \right| = |U'_{mn}(\xi)| < \varepsilon.$$

Отсюда, согласно критерию Коши, следует равномерная на отрезке $[a; b]$ сходимость функционального ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n(x) - u_n(x_0)}{x - x_0}$.

Отсюда уже и следуют оба утверждения теоремы.

Прежде всего пусть x_0 — та самая точка, в которой сходится ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$. В силу доказанной равномерной сходимости функционального ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n(x) - u_n(x_0)}{x - x_0}$, а вместе с ним и функционального ряда $\sum_{n=1}^{\infty} [u_n(x) - u_n(x_0)]$ получаем, что функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходится

равномерно на отрезке $[a; b]$. Пусть $f(x)$ – его сумма. Но тогда по теореме о почленном переходе к пределу для равномерно сходящегося функционального ряда получаем

$$f'(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n(x) - u_n(x_0)}{x - x_0} = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x_0).$$

Теорема доказана.

Учебное издание

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ И РЯДЫ

Учебно-методическое пособие

Составители:

Ляхов Лев Николаевич,
Мешков Виктор Захарович,
Половинкин Игорь Петрович и др.

Редактор А.Ю. Котлярова

Компьютерная верстка О.В. Шкуратько

Подп. в печ. 11.09.2012. Формат 60×84/16.

Усл. печ. л. 1,3. Тираж 50 экз. Заказ 699.

Издательско-полиграфический центр
Воронежского государственного университета.
394000, г. Воронеж, пл. им. Ленина, 10. Тел. (факс): +7 (473) 259-80-26
<http://www.ppc.vsu.ru>; e-mail: pp_center@ppc.vsu.ru

Отпечатано в типографии Издательско-полиграфического центра
Воронежского государственного университета.
394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская, 3. Тел. +7 (473) 220-41-33